

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP

Tuần 3: Làm việc với Prisma, PostgreSQL và Authentication

I. LÝ THUYẾT

1. Bộ công cụ quản lý cơ sở dữ liệu (Prisma ORM)

- **Prisma ORM:** Là công cụ trung gian kết nối mã nguồn ứng dụng với cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Thay vì viết các câu lệnh truy vấn SQL phức tạp, công cụ này giúp lập trình viên tương tác với dữ liệu trực tiếp bằng các câu lệnh hướng đối tượng quen thuộc, tăng tốc độ phát triển và giảm thiểu sai sót.
- **Cơ chế kết nối mới:** Kể từ các phiên bản mới của Prisma, hệ thống áp dụng bộ điều khiển trung gian để tối ưu hóa hiệu năng, giúp ứng dụng xử lý các lượt truy cập đồng thời nhanh hơn, mượt mà hơn và chạy ổn định trên nhiều môi trường máy chủ khác nhau.

2. Các mối quan hệ dữ liệu trong dự án

- **Quan hệ Một - Một (1-1):** Một dòng dữ liệu ở bảng này chỉ liên kết duy nhất với một dòng ở bảng kia. Trong dự án, mối quan hệ giữa **Tài khoản (User)** và **Hồ sơ (Profile)** là 1-1 (Mỗi người dùng chỉ có một hồ sơ cá nhân duy nhất). Ràng buộc này được khóa chặt bằng thuộc tính duy nhất (**@unique**) ở bảng Hồ sơ.
- **Quan hệ Một - Nhiều (1-n):** Một dòng dữ liệu ở bảng này có thể liên kết với nhiều dòng ở bảng khác. Trong dự án, mối quan hệ giữa **Tài khoản (User)** và **Bài viết (Post)** là 1-n (Một người dùng có thể đăng nhiều bài viết khác nhau trên hệ thống).

3. Cơ chế bảo mật mật khẩu và chứng thực phiên làm việc

- **Mã hóa mật khẩu (Bcrypt Hashing):** Đây là công nghệ mã hóa một chiều. Khi người dùng đăng ký hoặc đăng nhập, mật khẩu gốc dạng chữ thông thường sẽ được biến đổi thành một chuỗi ký tự hỗn loạn và không thể giải mã ngược trở lại. Điều này đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dùng ngay cả khi cơ sở dữ liệu bị lộ.
- **Mã xác thực phiên (JWT Token):** Là một chuỗi ký tự đặc biệt được máy chủ cấp cho người dùng ngay sau khi đăng nhập thành công. Chuỗi này đóng vai trò như một "thẻ thông hành" kỹ thuật số. Thiết bị của người dùng sẽ tự động đính kèm thẻ này vào mỗi lượt gửi yêu cầu tiếp theo để hệ thống nhận diện và cấp quyền truy cập mà không bắt người dùng phải nhập lại mật khẩu nhiều lần.

II. NỘI DUNG THỰC HÀNH & CÁC CÂU LỆNH CẤU HÌNH

1. Nội dung thực hành

- Thiết lập cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ đồng bộ thông qua tệp tin `prisma/schema.prisma` gồm 3 thực thể: `User`, `Profile` (Quan hệ 1-1 với `User`), và `Post` (Quan hệ 1-n với `User`).
- Tách biệt logic và đóng gói dịch vụ kết nối cơ sở dữ liệu thành `PrismaModule` toàn cục (`@Global()`) để cung cấp `PrismaService` cho toàn dự án.
- Chuẩn hóa dữ liệu đầu vào (Data Transfer Object - DTO) cho tất cả các chức năng: `RegisterDto`, `LoginDto`, `CreatePostDto`, `UpdateProfileDto`, và `UpdateUserDto`.
- Tích hợp thư viện mã hóa `bcrypt` cho luồng Đăng ký/Đăng nhập và xây dựng lớp `AuthGuard` kế thừa `CanActivate` để xử lý trích xuất, xác thực JWT Token trước khi cho phép client truy cập API chức năng.
- Hoàn thiện toàn bộ logic CRUD cho các tài nguyên `users`, `post`, `profile` dựa theo các mối quan hệ thực thể sẵn có (sử dụng thuộc tính `include` và phương thức `upsert` của Prisma).
- Toàn bộ mã nguồn tuần này được đẩy lên GitHub trong thư mục `week3`.

2. Câu lệnh cấu hình và chạy dự án

Bước 1: Khởi tạo và cấu hình Tầng Cơ sở dữ liệu (Prisma ORM & PostgreSQL)

- **Cài đặt thư viện core Prisma Client:** Kết nối mã nguồn NestJS với Prisma.

```
npm install @prisma/client
```

- **Khởi tạo môi trường Prisma:** Tạo thư mục `prisma` và file cấu hình `.env` để thiết lập chuỗi kết nối cơ sở dữ liệu.

```
npx prisma init
```

- **Cài đặt thư viện Driver Adapter PostgreSQL cho Prisma v7+:** Tối ưu hóa hiệu năng truy vấn và quản lý connection pool.

```
npm install @prisma/pg @prisma/adapter-pg
```

- **Đồng bộ Schema và Khởi tạo Cơ sở dữ liệu:** Biên dịch mô hình dữ liệu từ file `schema.prisma` thành các bảng thực tế trong PostgreSQL thông qua các câu lệnh Migration.

```
npx prisma migrate dev --name init_database_tables
```

Bước 2: Thiết lập Tầng Bảo mật, Mã hóa và Xác thực (Authentication & Security)

- **Cài đặt thư viện mã hóa mật khẩu:** Sử dụng Bcrypt để băm mật khẩu của người dùng trước khi lưu trữ xuống cơ sở dữ liệu nhằm bảo mật thông tin.

```
npm install bcrypt
npm install --save-dev @types/bcrypt
```

- **Cài đặt bộ module xác thực cơ chế Token (JWT và Passport):** Phục vụ việc phát hành, giải mã Token và bảo vệ các Endpoint thông qua các [AuthGuard](#).

```
npm install @nestjs/jwt @nestjs/passport passport passport-jwt
npm install --save-dev @types/passport-jwt
```

- **Cài đặt thư viện lọc và kiểm thử dữ liệu đầu vào (DTO Validation):** Hỗ trợ [ValidationPipe](#) gạt bỏ hoàn toàn các trường dữ liệu thừa (ví dụ: ngăn chặn việc chỉnh sửa trái phép trường [email](#) qua DTO).

```
npm install --save class-validator class-transformer
```

Bước 3: Khởi chạy và Quản trị Hệ thống (Operation & Testing)

- **Kích hoạt Giao diện Quản trị Đồ họa (Prisma Studio):** Mở trình quản lý cơ sở dữ liệu trực quan tại cổng [5555](#) để theo dõi, kiểm tra sự thay đổi dữ liệu của các bảng [User](#), [Profile](#), [Post](#).

```
npx prisma studio
```

- **Khởi động ứng dụng trong chế độ Development (Watch mode):** Chạy ứng dụng NestJS tại cổng mặc định [3000](#), hệ thống tự động tải lại (hot-reload) khi phát hiện thay đổi trong mã nguồn.

```
npm run start:dev
```

III. LUỒNG THỰC HIỆN

1. Tạo tài khoản ADMIN

Để có tài khoản **ADMIN** trên môi trường phát triển cục bộ, thực hiện các bước sau:

- **Bước 1:** Dùng Postman gửi request **POST /auth/register** để tạo một tài khoản thông thường (ví dụ email: **admin@gmail.com**). Hệ thống sẽ băm mật khẩu và lưu vào bảng **User** trong PostgreSQL với trường **role** mặc định là **"USER"**.
- **Bước 2:** Dùng **Prisma Studio** bằng lệnh **npx prisma studio**, tìm tới dòng dữ liệu của tài khoản vừa tạo, đổi giá trị của cột **role** từ **"USER"** thành **"ADMIN"** rồi lưu lại.

2. Kết quả Response dự kiến cho mỗi Request

Dưới đây là giả định các trường hợp với truy vấn theo role và userId:

Tên truy vấn	Truy cập					Gửi dữ liệu	
	Chưa đăng nhập	Cá nhân (ID của mình)	Tìm kiếm khác ID của User	Tìm kiếm khác ID của Admin	Tìm kiếm ID không trong DB	Hợp lệ	Không hợp lệ / Trường lạ
GET /hello	200 OK	200 OK	—	—	—	—	—
POST /auth/register	201 Created	—	—	—	—	201 Created	400 Bad Request
POST /auth/login	200 OK	—	—	—	—	200 OK	400 Bad Request
GET /users	401 Unauthorized	403 Forbidden/200 OK	—	—	—	—	—
GET /users/:id	401 Unauthorized	200 OK (Đủ thông tin)	200 OK (Ấn bớt thông tin)	200 OK (Đủ thông tin)	404 Not Found	—	—

PATCH /users	401 Unauth orized	200 OK	—	—	—	200 OK	400 Bad Request
PUT /users/p rofile	401 Unauth orized	200 OK	—	—	—	200 OK	400 Bad Request
DELETE /users/:i d	401 Unauth orized	200 OK	403 Forbidd en	200 OK	404 Not Found	—	—
POST /posts	401 Unauth orized	201 Created	—	—	—	201 Created	400 Bad Request
GET /posts	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	—	—	—
GET /posts? userId=	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK	200 OK <i>(Mảng</i> <i>rỗng)</i>	—	—
GET /posts/:i d	200 OK	200 OK	—	—	—	—	—
PATCH /posts/:i d	401 Unauth orized	200 OK	403 Forbidd en	403 Forbidd en	404 Not Found	200 OK	400 Bad Request
DELETE /posts/:i d	401 Unauth orized	200 OK	403 Forbidd en	200 OK	404 Not Found	—	—

IV. KẾT QUẢ KIỂM THỬ

Server NestJS chạy ổn định và nạp toàn bộ các API endpoint bảo mật theo kiến trúc RESTful. Dữ liệu thực tế được ghi nhận và lưu trữ trực tiếp trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL.

1. Kết quả biên dịch và khởi động trên Terminal

Toàn bộ hệ thống khởi tạo dịch vụ, ánh xạ đầy đủ luồng điều hướng API và khởi chạy thành công:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
[9:22:37 PM] Found 0 errors. Watching for file changes.

[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [NestFactory] Starting Nest application...
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [InstanceLoader] PrismaModule dependencies initialized +17ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [InstanceLoader] JwtModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [InstanceLoader] AuthModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [InstanceLoader] ProfileModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [InstanceLoader] PostModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RoutesResolver] AppController {/}: +43ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +3ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RoutesResolver] UsersController {/users}: +0ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +1ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +1ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, PATCH} route +0ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RoutesResolver] AuthController {/auth}: +1ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/auth/register, POST} route +0ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/auth/login, POST} route +1ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RoutesResolver] ProfileController {/users}: +0ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/profile, PUT} route +1ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RoutesResolver] PostController {/posts}: +0ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts, POST} route +1ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts, GET} route +0ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, GET} route +0ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, PATCH} route +1ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 25376 - 08/01/2026, 9:22:39 PM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +70ms
```

2. API Health: GET /hello

- **Mô tả:** Kiểm tra kết nối với máy chủ, trả về thông điệp JSON định dạng chuẩn.
- **Kết quả phản hồi:** 200 OK - { "message": "Hello NestJS!" }.

The screenshot displays the VS Code interface with a REST client request and its response. The request is a GET method to the endpoint `/hello`. The response is a 200 OK status with a JSON body containing the message "Hello NestJS!".

Request Details:

- Method: GET
- Endpoint: `/hello`
- Params: None
- Body: None

Response Details:

- Status: 200 OK
- Time: 69 ms
- Size: 262 B
- Body:

```
{
  "message": "Hello NestJS!"
}
```

Terminal Output:

```
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RoutesResolver] UsersController (/users): +0ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users, GET) route +1ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/:id, GET) route +0ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users, PATCH) route +0ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/:id, DELETE) route +1ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RoutesResolver] AuthController (/auth): +0ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/auth/register, POST) route +0ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/auth/login, POST) route +0ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RoutesResolver] ProfileController (/users/profile): +0ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/profile, PUT) route +1ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RoutesResolver] PostController (/posts): +0ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts, POST) route +0ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts, GET) route +0ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, GET) route +1ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, PATCH) route +0ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, DELETE) route +0ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:04:24 AM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +48ms
[Nest] 3012 - 08/02/2026, 11:10:43 AM LOG [HTTP] GET /hello 200 - Completed in 8ms
```

3. API Authentication: POST /auth/register

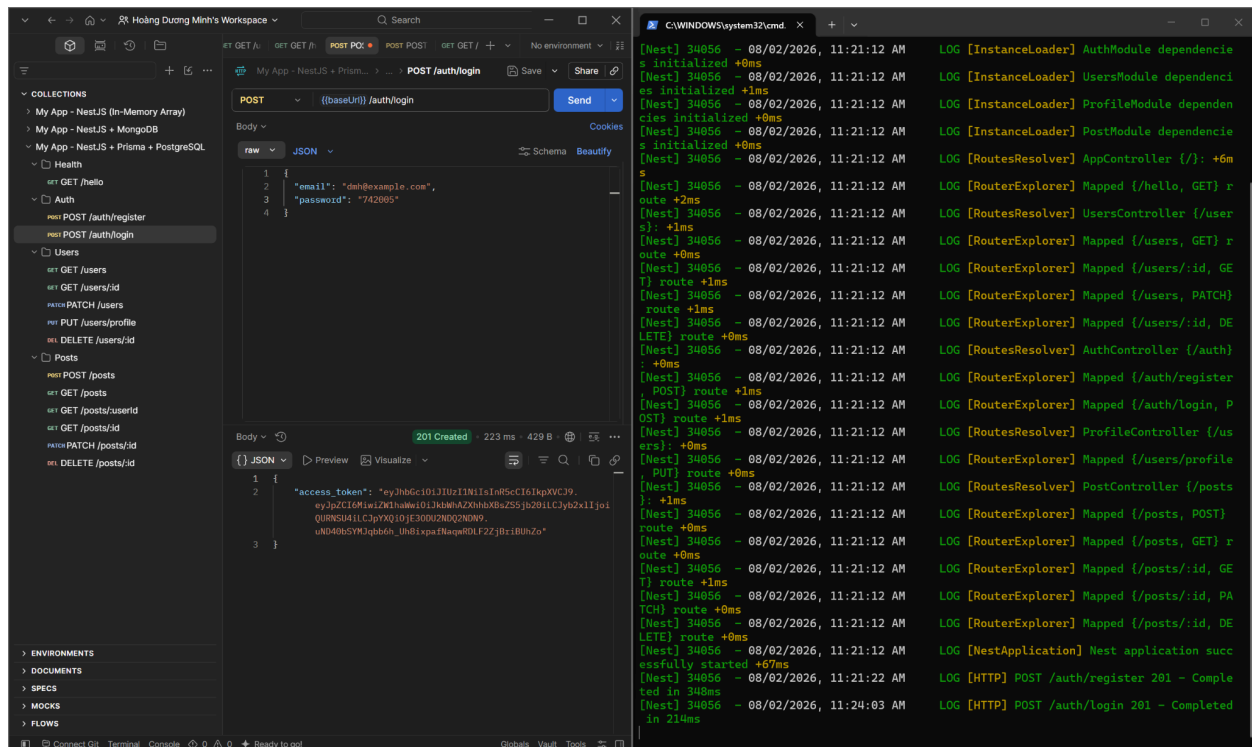
- **Mô tả:** Tạo tài khoản người dùng mới dựa trên **RegisterDto**. Mật khẩu thô được mã hóa thông qua Bcrypt tự động trước khi ghi nhận vào PostgreSQL. Hệ thống trả ra thông tin cơ bản và ảnh đại diện mật khẩu.
- **Kết quả phản hồi:** **201 Created** kèm theo JSON chứa thông tin **id**, **name**, **email**.
Postman script tự động gán giá trị **id** nhận được vào biến **userId** để phục vụ các bài test sau.

The screenshot displays the Postman interface on the left and the VS Code terminal on the right. In Postman, a POST request to `/auth/register` is shown with a JSON body: `{ "name": "Nguyen Van A", "email": "a@example.com", "password": "123456" }`. The response is `201 Created` with a JSON body: `{ "id": 4, "name": "Nguyen Van A", "email": "a@example.com", "role": "USER" }`. The VS Code terminal shows the application logs, including the successful registration of the user.

```
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [InstanceLoader] AuthModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [InstanceLoader] ProfileModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [InstanceLoader] PostModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RoutesResolver] AppController {/}: +6ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +2ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RoutesResolver] UsersController {/users}: +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, PATCH} route +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RoutesResolver] AuthController {/auth}: +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/auth/register, POST} route +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/auth/login, PATCH} route +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RoutesResolver] ProfileController {/users/:id}: +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/profile, PUT} route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RoutesResolver] PostController {/posts}: +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts, POST} route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts, GET} route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, GET} route +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, PATCH} route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +67ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:22 AM LOG [HTTP] POST /auth/register 201 - Completed in 340ms
```

4. API Authentication: POST /auth/login

- **Mô tả:** Tiếp nhận `LoginDto`, tìm kiếm tài khoản theo email và đối chiếu chuỗi mật khẩu băm. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống tiến hành ký mã và trả về token truy cập mang thông tin phân quyền.
- **Kết quả phản hồi:** 200 OK kèm chuỗi mã hóa `{ "access_token": "eyJ..." }`. Postman tự động trích xuất token lưu trữ vào biến `accessToken` và cập nhật động `userId` tương ứng từ payload được giải mã.



5. API CRUD Users: GET /users

- **Mô tả:** Truy vấn danh sách toàn bộ người dùng từ database. Yêu cầu token quản trị hợp lệ từ **AuthGuard**. Logic service tích hợp câu lệnh **include** của Prisma để tự động tải lên thông tin quan hệ đi kèm bao gồm **profile** (chi tiết bio, avatar) và **posts** (danh sách bài viết thuộc về user).
- **Kết quả phản hồi:** **200 OK** trả về mảng danh sách đối tượng lồng dữ liệu quan hệ trực quan. Người dùng có quyền **USER** cố tình gọi endpoint này sẽ bị hệ thống trả về mã lỗi **403 Forbidden**.

The screenshot displays a development environment with VS Code and a terminal. The REST client in VS Code is configured to send a GET request to the endpoint `/users` with the header `Authorization: Bearer <token>`. The response is a **200 OK** status with a JSON body containing an array of user objects. Each user object includes fields like `id`, `name`, `email`, `password`, `role`, `profile`, and `posts`. The `posts` field is an array of objects containing `id`, `title`, and `content`.

The terminal window shows the application logs, including the following entries:

```
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RoutesResolver] ApplicationController (/): +6ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/hello, GET) route +2ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RoutesResolver] UsersController (/user): +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users, GET) route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/:id, GET) route +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users, PATCH) route +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/:id, DELETE) route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RoutesResolver] AuthController (/auth): +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/auth/register, POST) route +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/auth/login, POST) route +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RoutesResolver] ProfileController (/users): +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/profile, PUT) route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RoutesResolver] PostController (/posts): +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts, POST) route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts, GET) route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, GET) route +1ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, PATCH) route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, DELETE) route +0ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:12 AM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +67ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:21:22 AM LOG [HTTP] POST /auth/register 201 - Completed in 348ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:24:03 AM LOG [HTTP] POST /auth/login 201 - Completed in 214ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:25:03 AM LOG [HTTP] GET /users 200 - Completed in 215ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:26:55 AM LOG [HTTP] GET /users/2 200 - Completed in 291ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:27:05 AM LOG [HTTP] GET /users/3 200 - Completed in 8ms
[Nest] 34056 - 08/02/2026, 11:30:45 AM LOG [HTTP] GET /users 200 - Completed in 197ms
```

6. API CRUD Users: GET /users/:id

- **Mô tả:** Truy vấn chi tiết thông tin của một người dùng cụ thể dựa trên ID. Chức năng này được định hình theo cơ chế mạng xã hội công khai, cho phép bất kỳ người dùng nào đã đăng nhập đều có thể tra cứu thông tin cá nhân của các thành viên khác trong hệ thống.
- **Kết quả phản hồi:** 200 OK kèm thông tin tài khoản đầy đủ bao gồm đối tượng quan hệ liên kết.

The screenshot displays a development environment with VS Code and a terminal window. The REST client interface shows a GET request to `/users/:id` with a response of 200 OK. The response body is a JSON object representing a user with various attributes and a list of posts.

Request:

```
GET /users/:id
```

Response (200 OK):

```
{
  "id": 3,
  "name": "Trinh Duc T",
  "email": "tdt@example.com",
  "password": "$2b$10$F$dH$Z6tHCRdY4v...3DyevqPw18Ny",
  "avatar": "https://example.com/avatar.png",
  "role": "USER",
  "profile": {
    "id": 1,
    "bio": "Hello world, I am a software engineering student.",
    "avatar": "https://example.com/avatar.png",
    "userId": 3
  },
  "posts": [
    {
      "id": 1,
      "title": "My First Post",
      "content": "This post is connected via 1-n relation schema using Prisma ORM.",
      "userId": 3
    }
  ]
}
```

The terminal window shows application logs, including messages from NestJS and the application's successful startup.

7. API CRUD Users: PATCH /users/:id

- **Mô tả:** Chỉnh sửa thông tin tài khoản theo cấu trúc `UpdateUserDto`. Điểm kiểm tra an toàn tích hợp tại tầng Service đảm bảo chỉ duy nhất tài khoản mang quyền `ADMIN` hoặc chính chủ tài khoản có ID trùng khớp với token mới được phép cập nhật dữ liệu.
- **Kết quả phản hồi:** `200 OK` trả về bản ghi thông tin người dùng sau chỉnh sửa thành công.

The screenshot displays a REST client interface with a sidebar on the left showing a project structure. The main area shows a PATCH request to `/users` with a JSON body. The response is a `200 OK` status with a response time of 170 ms and a body size of 385 B. The response body is a JSON object containing user details.

```
1 {
2   "id": 2,
3   "name": "Duong Minh Hoang",
4   "email": "duongminhhoang@gmail.com",
5   "password": "$2b$10$5_cblR2qVWlWzCd4UAM4ecM9k4s10D/_MnV5z...",
6   "role": "ADMIN"
7 }
```

On the right, a terminal window shows the application logs, including route mappings and successful HTTP requests.

8. API CRUD Profile: PUT /users/profile

- **Mô tả:** Cập nhật hoặc khởi tạo thông tin mở rộng của người dùng bằng phương thức **upsert**. Nếu tài khoản chưa có profile, hệ thống tự tạo mới; nếu đã có, hệ thống ghi đè các thuộc tính thay đổi trong **UpdateProfileDto**. Endpoint này bắt buộc phải kiểm tra quyền sở hữu (chỉ ADMIN hoặc Owner được thực hiện).
- **Kết quả phản hồi:** **200 OK** hiển thị dữ liệu profile hoàn chỉnh sau xử lý.

The screenshot displays a development environment with VS Code and a terminal. The REST client is configured for a PUT request to `/users/profile` with the following JSON body:

```
{  "id": 2,  "bio": "Hello world, I am a software engineering student. I like Math and I love Math",  "avatar": "https://example.com/avatar.png",  "userId": 2}
```

The terminal shows the application logs, including the successful completion of the PUT request:

```
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [InstanceLoader] AppModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [InstanceLoader] AuthModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [InstanceLoader] ProfileModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [InstanceLoader] PostModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RoutesResolver] ApplicationController (/): +7ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +3ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RoutesResolver] UsersController (/users): +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, PATCH} route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RoutesResolver] AuthController (/auth): +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/auth/register, POST} route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/auth/login, POST} route +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RoutesResolver] ProfileController (/users): +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/profile, PUT} route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RoutesResolver] PostController (/posts): +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts, POST} route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts, GET} route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, GET} route +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, PATCH} route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:06 AM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +89ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:45:32 AM LOG [HTTP] PUT /users/profile 200 - Completed in 246ms
```

9. API CRUD Users: DELETE /users/:id

- **Mô tả:** Vô hiệu hóa hoặc loại bỏ tài khoản người dùng khỏi hệ thống PostgreSQL. Luồng xử lý áp dụng nghiêm ngặt logic phân quyền bảo mật: Chỉ cho phép người dùng tự thực hiện quyền hủy tài khoản của chính mình hoặc tài khoản **ADMIN** thực hiện xóa thành viên vi phạm.
- **Kết quả phản hồi:** **200 OK** trả về thông báo xác nhận xóa bản ghi thành công.

The screenshot displays a REST client interface with a collection of API endpoints on the left. The 'DELETE /users/:id' endpoint is selected. The request parameters are set to `{{baseURL}}/users/{{userid}}`. The response status is **200 OK** with a message: "Successfully deleted user with ID 4".

The log output on the right shows the following sequence of events:

```
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [InstanceLoader] AuthModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [InstanceLoader] ProfileModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [InstanceLoader] PostModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RoutesResolver] AppController (/): +7ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/hello, GET) route +3ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RoutesResolver] UsersController (/users) route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users, GET) route +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/:id, GET) route +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users, PATCH) route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/:id, DELETE) route +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RoutesResolver] AuthController (/auth) route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/auth/register, POST) route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/auth/login, POST) route +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RoutesResolver] ProfileController (/users/:id/profile) route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/profile, PUT) route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RoutesResolver] PostController (/posts) route +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts, POST) route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts, GET) route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, GET) route +1ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, PATCH) route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:05 AM LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, DELETE) route +0ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:43:06 AM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +89ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:45:32 AM LOG [HTTP] PUT /users/profile 200 - Completed in 246ms
[Nest] 33220 - 08/02/2026, 11:57:19 AM LOG [HTTP] DELETE /users/4 200 - Completed in 136ms
```

10. API CRUD Posts: POST /posts

- **Mô tả:** Endpoint yêu cầu kiểm tra token thông qua lớp bảo vệ **AuthGuard**. Sau khi phân tích mã JWT hợp lệ, hệ thống trích xuất thông tin người dùng đăng nhập (**id**) từ đối tượng Request và tạo bài viết mới gắn chặt với ID tài khoản đó trong cơ sở dữ liệu.
- **Kết quả phản hồi:** **201 Created** trả về thông tin bài viết mới tạo thành công và lưu trữ **id** bài viết vào biến **postId** trên Postman.

The screenshot displays two windows. The left window is the Postman application, showing a REST client interface for the endpoint `POST /posts`. The request body is a JSON object: `{ "title": "My Second Post", "content": "This post is connected via 1:1 relation schema using Prisma ORM." }`. The response is a `201 Created` status with a response time of 268 ms and a body of 362 B. The response body is shown in JSON format: `{ "id": 4, "title": "My Second Post", "content": "This post is connected via 1:1 relation schema using Prisma ORM.", "userId": 2 }`. The right window is a terminal showing the output of a NestJS application. It includes logs for module initialization, route resolution, and the successful completion of the `POST /posts` request, returning a `201` status.

11. API CRUD Posts: GET /posts

- **Mô tả:** Truy vấn toàn bộ các bản ghi bài viết hiện có trong cơ sở dữ liệu PostgreSQL. Endpoint được cấu hình mở tự do, cho phép khách vãng lai hoặc tất cả thành viên chưa cần gửi mã token xác thực vẫn tiếp cận đọc được nội dung. Hệ thống sử dụng liên kết **include** để tự động đính kèm thông tin cơ bản của người viết sở hữu bài viết đó.
- **Kết quả phản hồi:** **200 OK** trả về mảng danh sách bài viết kèm thông tin tác giả.

The screenshot displays a REST client interface in VS Code. The request is a GET call to `((baseUrl)) /posts`. The response is a 200 OK status with a JSON body containing three post objects. Each object includes an id, title, content, user id, and user name. The user information is included for each post.

```
1 {
2   {
3     "id": 1,
4     "title": "My First Post",
5     "content": "This post is connected via 1-n relation
6       schema using Prisma ORM.",
7     "userId": 3,
8     "user": {
9       "id": 3,
10      "name": "Trình Đức T"
11    }
12  },
13  {
14    "id": 2,
15    "title": "My First Post",
16    "content": "This post is connected via 1-n relation
17      schema using Prisma ORM.",
18    "userId": 2,
19    "user": {
20      "id": 2,
21      "name": "Duong Minh Hoang"
22    }
23  },
24  {
25    "id": 3,
26    "title": "My First Post",
27    "content": "This post is connected via 1-n relation
28      schema using Prisma ORM.",
29    "userId": 2,
30    "user": {
31      "id": 2,
32      "name": "Duong Minh Hoang"
33    }
34  }
35 }
```

The right pane shows the application logs, including initialization messages and route mapping for the API endpoints.

12. API CRUD Posts: GET /posts?userId

- **Mô tả:** Thực hiện truy vấn lấy danh sách các bài viết nhưng được áp dụng bộ lọc theo Query Parameter (`?userId=...`). Phục vụ cho tính năng hiển thị trang cá nhân hoặc dòng thời gian riêng của một người dùng cụ thể trên giao diện.
- **Kết quả phản hồi:** **200 OK** trả về mảng các bài viết thuộc sở hữu của người dùng được lọc. Nếu ID truyền vào không tồn tại, hệ thống trả về mảng trống `[]` hợp lệ.

The screenshot displays a development environment with VS Code and a terminal window. The REST client is configured with the following details:

- Method:** GET
- URL:** `/posts/{userId}`
- Params:** A table with one entry:

Key	Value	Description
userId	{userId}	
- Body:** The response is shown in JSON format:

```
1 {
2   "id": 1,
3   "title": "My First Post",
4   "content": "This post is connected via 1:n relation schema using Prisma ORM.",
5   "userId": 3,
6   "user": {
7     "id": 3,
8     "name": "Trinh Duc T"
9   }
10 }
11
12 }
```

The terminal window on the right shows the following logs:

```
initialized +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [InstanceLoader] ProfileModule dependencies initialized +1ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [InstanceLoader] PostModule dependencies initialized +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RoutesResolver] ApplicationController (/): +7ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +3ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RoutesResolver] UsersController (/users): +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +2ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, PATCH} route +1ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RoutesResolver] AuthController (/auth): +1ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/auth/register, POST} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/auth/login, POST} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RoutesResolver] ProfileController (/users/:id): +1ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/profile, PUT} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RoutesResolver] PostController (/posts): +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts, POST} route +1ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts, GET} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, GET} route +1ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, PATCH} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +89ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:02:12 PM LOG [HTTP] POST /posts 201 - Completed in 236ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:02:45 PM LOG [HTTP] GET /posts 200 - Completed in 132ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:07:39 PM LOG [HTTP] GET /posts?userId=4 200 - Completed in 45ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:07:48 PM LOG [HTTP] GET /posts?userId=3 200 - Completed in 7ms
```

13. API CRUD Posts: GET /posts/:id

- **Mô tả:** Xem chi tiết nội dung của một bài viết cụ thể thông qua ID được truyền lên trên URL. Tương tự như API lấy danh sách, endpoint này hoàn toàn mở tự do không yêu cầu xác thực mã token nhằm đảm bảo trải nghiệm hiển thị bài viết thuận tiện.
- **Kết quả phản hồi:** **200 OK** hiển thị chi tiết bài viết và đối tượng tác giả đi kèm.

The screenshot displays a development environment with VS Code on the left and a terminal on the right. In VS Code, a REST client request is configured for the endpoint `GET /posts/:id` with the parameter `{(baseUrl)} /posts/ {(postId)}`. The response body is shown in JSON format:

```
1 {
2   "id": 4,
3   "title": "My Second Post",
4   "content": "This post is connected via 1-1 relation schema using Prisma ORM.",
5   "userId": 2,
6   "user": {
7     "id": 2,
8     "name": "Duong Minh Hoang"
9   }
10 }
```

The terminal on the right shows the server logs, including the following entries:

```
es initialized +1ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [InstanceLoader] PostModule dependencies
initialized +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RoutesResolver] ApplicationController {/}: +7ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/hello, GET} route +3ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RoutesResolver] UsersController {/users}: +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, GET} route +2ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, GET} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users, PATCH} route +1ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RoutesResolver] AuthController {/auth}: +1ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/auth/register, POST} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/auth/login, POST} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RoutesResolver] ProfileController {/user/:id}: +1ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/users/profile, PUT} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RoutesResolver] PostController {/posts}: +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts, POST} route +1ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts, GET} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, GET} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, PATCH} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:01:37 PM LOG [RouterExplorer] Mapped {/posts/:id, DELETE} route +0ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:02:12 PM LOG [NestApplication] Nest application successfully started +89ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:02:45 PM LOG [HTTP] POST /posts 201 - Completed in 236ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:07:39 PM LOG [HTTP] GET /posts 200 - Completed in 132ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:07:48 PM LOG [HTTP] GET /posts?userId=4 200 - Completed in 65ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:07:48 PM LOG [HTTP] GET /posts?userId=3 200 - Completed in 7ms
[Nest] 484 - 08/02/2026, 12:08:30 PM LOG [HTTP] GET /posts/4 200 - Completed in 12ms
```

14. API CRUD Posts: PATCH /posts/:id

- **Mô tả:** Cập nhật **title** hoặc **content** của bài viết qua **UpdatePostDto**. Nhằm chống lỗi IDOR và đảm bảo tính minh bạch, hệ thống **chỉ cho phép chính tác giả bài viết (post.userId == currentUser.id) sửa đổi**. Quyền **ADMIN** bị từ chối ở endpoint này để tránh rủi ro tự ý can thiệp nội dung của người dùng.
- **Kết quả phản hồi:** **200 OK** kèm dữ liệu bài viết sau cập nhật. Mọi tài khoản khác (kể cả **ADMIN**) cố tình sửa sẽ nhận lỗi **403 Forbidden**.

The screenshot displays a REST client interface on the left and application logs on the right. The REST client shows a PATCH request to `/posts/:id` with a status of **403 Forbidden**. The response body is a JSON object indicating the user is not allowed to edit the post.

REST Client Details:

- Method: PATCH
- URL: `/posts/:id`
- Status: 403 Forbidden
- Response Body (JSON):

```
{  "message": "You are not allowed to edit this post.",  "error": "Forbidden",  "statusCode": 403}
```

Application Logs (Right Panel):

- LOG [InstanceLoader] UsersModule dependencies initialized +0ms
- LOG [InstanceLoader] ProfileModule dependencies initialized +1ms
- LOG [InstanceLoader] PostModule dependencies initialized +0ms
- LOG [RoutesResolver] ApplicationController (/): +10ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/hello, GET) route +4ms
- LOG [RoutesResolver] UsersController (/users): +0ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/users, GET) route +2ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/:id, GET) route +1ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/users, PATCH) route +1ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/:id, DELETE) route +0ms
- LOG [RoutesResolver] AuthController (/auth): +0ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/auth/register, POST) route +1ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/auth/login, POST) route +0ms
- LOG [RoutesResolver] ProfileController (/users/:id): +1ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/profile, PUT) route +0ms
- LOG [RoutesResolver] PostController (/posts): +1ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts, POST) route +0ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts, GET) route +1ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, GET) route +0ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, PATCH) route +1ms
- LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, DELETE) route +2ms
- LOG [NestApplication] Nest application successfully started +85ms
- LOG [HTTP] PATCH /posts/3 200 - Completed in 240ms
- LOG [HTTP] PATCH /posts/2 200 - Completed in 115ms
- LOG [HTTP] PATCH /posts/1 403 - Completed in 7ms

15. API CRUD Posts: DELETE /posts/:id

- **Mô tả:** Gửi yêu cầu gỡ bỏ bản ghi bài viết ra khỏi cơ sở dữ liệu. Bảo mật tương tự chức năng sửa đổi, API áp dụng lớp chặn trung gian nhằm từ chối mọi hành vi cố tình thay đổi ID bài viết từ bên thứ ba (trả lỗi **403 Forbidden**), chỉ duyệt quyền cho quản trị viên hệ thống hoặc chính chủ bài viết.
- **Kết quả phản hồi:** **200 OK** kèm thông điệp xác nhận đã loại bỏ bản ghi bài viết thành công.

The screenshot displays a REST client interface on the left and a terminal window on the right. The REST client shows a DELETE request to `/posts/:id` with a status of **200 OK**. The response body is a JSON object: `{ "message": "Successfully deleted post with ID 3" }`. The terminal window shows the output of the command `C:\WINDOWS\system32\cmd`, displaying a series of log messages from the application, including `LOG [InstanceLoader] ProfileModule dependencies initialized +1ms`, `LOG [InstanceLoader] PostModule dependencies initialized +0ms`, `LOG [RoutesResolver] ApplicationController (/): +10ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/hello, GET) route +4ms`, `LOG [RoutesResolver] UsersController (/users): +0ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/users, GET) route +2ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/:id, GET) route +1ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/users, PATCH) route +1ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/:id, DELETE) route +0ms`, `LOG [RoutesResolver] AuthController (/auth): +0ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/auth/register, POST) route +1ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/auth/login, POST) route +8ms`, `LOG [RoutesResolver] ProfileController (/users/:id, PATCH) route +1ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/users/profile, PUT) route +0ms`, `LOG [RoutesResolver] PostController (/posts): +1ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts, POST) route +0ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts, GET) route +1ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, GET) route +0ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, PATCH) route +1ms`, `LOG [RouterExplorer] Mapped (/posts/:id, DELETE) route +2ms`, `LOG [NestApplication] Nest application successfully started +95ms`, `LOG [HTTP] PATCH /posts/3 200 - Completed in 240ms`, `LOG [HTTP] PATCH /posts/2 200 - Completed in 115ms`, `LOG [HTTP] PATCH /posts/1 403 - Completed in 7ms`, and `LOG [HTTP] DELETE /posts/3 200 - Completed in 119ms`.